

Table of Contents

해설지 문항 한눈에 보기

| 사고력 / 윤년 / 날짜계산

Q1 400년 뒤의 요일 구하기

| 사고력 / 수열, 진수

Q2 회문(Palindrome)과 3진법 사전순 나열

| 사고력 / 논리

Q3 진실과 거짓, 그리고 금화 찾기

| 사고력

Q4 재혼 부부의 자녀 수 추론

| 사고력 / 방정식, 최적화

Q5 12명 여행객의 자동차 셔틀 전략

| 사고력 / 약수, 완전제곱수

Q6 100개의 문 열고 닫기

| 사고력 / 서로소 추론

Q7 물통 계량 퍼즐 (3L, 7L)

| 지수

Q8 2^{100} 의 10의 자리 숫자 구하기**| 사고력 / 비둘기집 원리****Q9**

정육각형 위의 7개의 점

| 사고력 / 이동 횟수 패턴, DP**Q10**

점프의 이동 거리 맞추기

| 사고력 / 거스름돈 DP 논리**Q11**

3가지 종류의 동전으로 x원 맞추기

| 사고력 / 정수론 패턴찾기**Q12**

세 조건을 만족하는 나머지 구하기

QUESTION 1

목차 >

400년 뒤의 요일 구하기

Q. 1년은 365 일이다. 하지만 실제 태양년은 약 365 일 5 시간 48 분 45 초여서 이를 보정하기 위해 연도가 4 의 배수인 해는 366 일이 되지만 100 의 배수인 해는 365 일이 되고 다시 400 의 배수인 해는 366 일이 된다. 만약 M 월 D 일인 오늘이 월요일이라면, 400 년 뒤 M 월 D 일은 무슨 요일인가? (중등 2019 년도 5 번)

OPTIONS ① 일요일 ② 월요일 ③ 화요일 ④ 수요일 ⑤ 목요일

ANSWER ② 월요일

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 복잡해 보이는 윤년의 규칙을 수학적으로 분해하여 정확한 총 일수를 구하고, 7로 나눈 나머지를 통해 요일의 순환 주기를 찾아내는 사고력을 평가합니다.

* **상세 풀이:**

1. 먼저 윤년(366일)이 400년 동안 몇 번 들어있는지 조건에 맞춰 정확하게 세어 봅시다.
 2. 첫 번째 규칙: "4의 배수인 해는 윤년" $\rightarrow 400 \div 4 = 100$ 번
 3. 두 번째 규칙: "100의 배수인 해는 평년(제외)" $\rightarrow 400 \div 100 = 4$ 번 빼기! ($100 - 4 = 96$ 번)
 4. 세 번째 규칙: "400의 배수인 해는 다시 윤년(다시 추가)" $\rightarrow 400 \div 400 = 1$ 번 더하기! ($96 + 1 = 97$ 번)
 5. 따라서 400년 동안 **윤년은 정확히 97번**, 나머지 **평년은 303번**($400 - 97$) 있습니다.
 6. 그렇다면 400년 동안 지나간 총 일수는 며칠일까요?
(303년 $\times$ 365일) + (97년 $\times$ 366일) 일 것입니다.
 7. 숫자가 너무 크죠? 계산 요령을 부려봅시다. 평년 303년도 일단 365일이고 윤년 97년도 기본 365일에 하루(+1)가 추가된 것이므로:
총 일수 = (400 $\times$ 365) + 97일 로 묶어버릴 수 있습니다!
 8. 이제 요일을 구해야 하니, 이 어마어마한 총 일수를 7(일주일)로 나누어 **나머지만** 보면 됩니다.
 9. 먼저 앞의 덩어리(400×365)를 살펴볼까요?
우리가 잘 아시다시피 365일은 7로 나누면 52주하고 **나머지가 1**입니다. ($365 = 7 \times 52 + 1$)
그러므로 $400 \times 365 = 400 \times (7 \times 52 + 1) = (7 \text{의 배수}) + 400$ 이 되고,
남은 400을 7로 나누면 $400 = 7 \times 57 + 1$ 이므로, 결국 **나머지는 1**입니다.
 10. 이제 뒤의 덩어리(+97일)를 살펴봅시다.
 $97 = 7 \times 13 + 6$ 이므로 **나머지는 6**입니다.
 11. 두 나머지를 합치면 $1 + 6 = 7$ 입니다! 어라? 7은 다시 7의 배수가 되어버리네요.
 12. 합친 나머지가 0(7의 배수)이라는 것은 "**요일이 단 하루도 밀리지 않고 정확히 같은 요일로 돌아온다**"는 뜻입니다.
 13. 따라서 오늘이 월요일이라면 400년 뒤도 똑같이 **월요일**입니다. (그레고리력은 400년 주기로 달력이 완전히 똑같아집니다!)
- * (Tip! 숫자를 무식하게 다 곱하려는 학생들에게 400×365 를 나머지 1인 녀석들(365)이 400명 모였다고 비유하여 덧셈으로 쪼개는 "모둘러 연산"의 직관을 가르쳐주세요.)

QUESTION 2

목차

회문(Palindrome)과 3진법 사전순 나열

Q. 오른쪽부터 거꾸로 읽어도 원래의 것과 같이 읽히는 문자열을 회문이라 부른다. 예를 들어, "a", "noon", "level"은 회문이다. 영문 알파벳 세 개 {a, b, c}로 만들 수 있는 9 글자 길이의 모든 회문을 사전순으로 나열했을 때, 200 번째 오는 것은 무엇일까? (중등 2019 년도 9 번)

OPTIONS ① ccbababcc ② cbbababbc ③ cbcacacbc ④ cccabaccc ⑤ ccbacabcc

ANSWER ② cbbababbc

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 회문의 대칭적 구조를 파악해 결정해야 할 독립적인 자릿수가 몇 개인지를 알아내고, 이를 알파벳 3개의 가짓수인 3진법 원리에 대입하여 n번째 경우의 수를 찾는 고난도 사고력 문제입니다.

* **상세 풀이:**

- 가장 먼저 주목해야 할 것은 **단어의 길이가 9글자이고 '회문'**이라는 점입니다!
- 회문은 가운데 글자를 축으로 양쪽이 거울처럼 똑같습니다. 즉, 9글자 (1 2 3 4 **5** 6 7 8 9) 중 **앞의 5글자(1~5자리)만 결정하면 뒤의 4글자는 자동으로 똑같이 따라옵니다.**

3. 예를 들어 앞 5글자가 **abacb** 라면 전체 단어는 무조건 **abacb | caba** 가 되는 것이죠.

4. 결국 이 문제는 **"a, b, c 세 글자로 중복을 허락해 5자리 암호"**를 만드는 문제와 완전히 똑같아집니다!

5. 사용할 수 있는 글자가 a, b, c 딱 3개 뿐이네요? 0, 1, 2 세 개의 숫자만 쓰는 **3진법**의 원리와 아주 똑같습니다.

- a = 0

- b = 1

- c = 2 로 치환해 볼까요?

6. "사전순으로 가장 처음 오는 회문(1번째)"은 **aaaaaaaa** 입니다. 이를 3진수로 바꾸면 앞 5자리는 **00000** 이 되죠. 즉, 평소 숫자 세는 방식과 달리 **1번째 수가 0부터** 시작합니다!

7. 그렇다면 200번째 회문은? 0부터 썼으므로 숫자로는 **199번째 수**를 찾아야 합니다. ($200 - 1 = 199$)

8. 이제 우리가 할 일은 명확해졌습니다. **십진수 199를 3진수로 바꾸면 됩니다.**

9. 199를 3으로 계속 나누어 봅시다.

- $199 \div 3 = 66 \dots$ 나머지 **1**

- $66 \div 3 = 22 \dots$ 나머지 **0**

- $22 \div 3 = 7 \dots$ 나머지 **1**

- $7 \div 3 = 2 \dots$ 나머지 **1**

- $2 \div 3 = 0 \dots$ 나머지 **2**

10. 나머지를 아래부터 위로 거꾸로 읽으면 **21101₍₃₎** 이 됩니다. (이게 바로 결정된 앞 5자리 암호!)

11. 아까 세워둔 각별한 치환 공식($0 = a, 1 = b, 2 = c$)에 따라 숫자를 알파벳으로 다시 변환합니다.

21101 → cbbab

12. 이제 마지막 단계! 뒷자리 4개를 데칼코마니처럼 뒤집어 붙여 회문을 완성합니다!

앞쪽: **cbbab** → 회문 완성: **cbbababbc**

13. 따라서 정답은 ②번입니다.

* (Tip! 학생들에게 꼭 짚어줘야 할 점 2가지: "첫째, 9자리 다 구하려고 하지 마! 회문이니까 절반+1개(5자리)만 구하면 나머진 공짜야!", "둘째, 1번째가 0이니까 200번째를 구하려면 199를 3진법으로 바꿔야 해!")

QUESTION 3

목차 >

진실과 거짓, 그리고 금화 찾기

Q. 세 개의 상자가 있고 각 상자에 다음과 같은 문장이 쓰여 있다고 한다. 세 문장 중 단 하나만이 사실이라고 한다. 또, 세 상자 중 단 하나에 금화가 들어 있다고 한다. 금화는 어느 상자에 있을 수 있는가? (중등 2020 년도 5 번)

- 1 번 상자: 금화는 이 상자에 있다.
- 2 번 상자: 금화는 이 상자에 없다.
- 3 번 상자: 금화는 1 번 상자에 없다.

OPTIONS ① 1 번 ② 2 번 ③ 3 번 ④ 모두 가능 ⑤ 모두 불가능

ANSWER ② 2 번

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 진술들 사이의 모순 관계를 파악하고, 참/거짓의 경우의 수를 가정하여 오류 없이 성립하는 유일한 논리적 결론을 찾아내는 정통 논리 추론 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 이 문제의 가장 핵심 힌트는 **"세 문장 중 사실은 단 하나뿐이다."** 라는 조건입니다. (즉, 나머지 2개는 무조건 거짓말!)
2. 세 상자의 문장을 잘 살펴보면 **서로 정면으로 반대되는(모순되는) 이야기**를 하는 상자 두 개가 보입니다. 찾으셨나요?
 - 1번 상자: "금화는 내(1번) 상자에 있어!"
 - 3번 상자: "아니야, 1번 상자엔 없어!"
3. 1번 상자와 3번 상자는 서로 싸우고 있습니다. 둘의 말이 동시에 참이거나 동시에 거짓일 수 없으므로, **반드시 둘 중 하나만 참이고 다른 하나는 거짓**이 됩니다. (참을 서로 하나씩 나눠 가져가겠죠!)
4. 그런데 문제에서 조건이 뭐였죠? 전체 3개의 문장 중 **참은 무조건 1개뿐**이라고 했습니다.
5. 방금 그 유일한 '참(진실)' 티켓 1장을 1번 상자와 3번 상자 둘 중 한 명이 가져가 버렸습니다.
6. 그렇다면 자연스럽게 싸움에 끼지 못한 불쌍한 **2번 상자의 문장("금화는 이 상자에 없다")은 무조건 '거짓' 일 수밖에 없습니다!** 빼박 증거 획득!
7. 자, 진범을 잡읍시다. 2번 상자가 "내 상자에 금화가 없어!"라고 한 말이 **새빨간 거짓말**이라는 것을 우리는 밝혀냈습니다.
8. 거짓말을 반대(진실)로 뒤집으면 무슨 뜻인가요? "금화는 2번 상자에 있다!" 가 됩니다.
9. 따라서 금화는 고민할 필요도 없이 무조건 **2번 상자**에 숨겨져 있습니다.

* (Tip! 위 모순을 이용한 풀이가 직관적이고 훌륭하지만, 어려워하는 학생을 위해서는 하나씩 참이라고 "가정"해보는 귀류법 시뮬레이션 표를 그려주는 것도 좋습니다.)

(가정법 시뮬레이션 표)

가짜금화 위치	1번말(내안에있음)	2번말(내안엔없음)	3번말(1번엔없음)	결과 검증
1번 상자	참	참	거짓	참이 2개 → 모순 (X)
2번 상자	거짓	거짓	참	참이 단 1개 → 조건 성립! (O)
3번 상자	거짓	참	참	참이 2개 → 모순 (X)

| 2번 상자 | 거짓 | 거짓 | 참 | 참이 단 1개 → 조건 성립! (O) |

| 3번 상자 | 거짓 | 참 | 참 | 참이 2개 → 모순 (X) |

QUESTION 4

목차

재혼 부부의 자녀 수 추론

Q. 어떤 재혼한 부부는 각자 이전 결혼에서 가졌던 자식들을 데리고 결혼하였다. 즉, 부인이 데리고 온 자식은 남편과 유전적으로는 연결되어 있지 않고, 남편이 데리고 온 자식도 부인과 유전적으로 연결되어 있지 않다. 결혼 10 년 후 부부 사이에 몇 명의 자식이 더 생겼고, 이들은 남편과 부인 모두와 유전적으로 연결되어 있다. 지금 자식들의 총 수는 12 명이라고 한다. 이들 중 남편과 유전적으로 연결된 자식은 9 명이고, 부인과 유전적으로 연결된 자식도 9 명이라고 하면 결혼한 후에 태어난 자식의 수는 몇 명인가? (중등 2020 년도 7 번)

OPTIONS ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

ANSWER ④ 6

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 가족 관계를 벤 다이어그램(교집합과 차집합) 모델로 매핑하여 '둘 다 연결된 아이들'의 수를 방정식을 통해 논리적으로 도출하는 능력을 평가합니다.

* **상세 풀이:**

1. 이 복잡해 보이는 대가족 이야기를 알아보기 쉽게 집합(동그라미) 2개로 그려봅시다.

- 왼쪽 동그라미: A 집합 (남편 피가 섞인 아이들)
- 오른쪽 동그라미: B 집합 (부인 피가 섞인 아이들)

2. 문제 조건을 이 동그라미들에 대입해 볼까요?

- 전체 자식의 수 $(A \cup B) = 12$ 명
- 남편과 연결된 자식 $(A) = 9$ 명
- 부인과 연결된 자식 $(B) = 9$ 명

3. 우리가 구해야 할 "**결혼한 후에 태어난 자식**"은 남편 피와 부인 피가 모두 섞여 있으므로, 바로 두 동그라미가 겹치는 **가운데 교집합** ($A \cap B$) 부분입니다.

4. 중1 과정에서 배우는 집합의 원소 개수 공식인 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 을 사용하면 더하기 빼기로 가뿐하게 해결할 수 있습니다!

5. 남편 피가 섞인 아이 9명과 부인 피가 섞인 아이 9명을 합치면 $9 + 9 = 18$ 명입니다.

6. 그런데 실제 자식은 12명밖에 없죠? 무려 **6명**($18 - 12$)이나 중복으로 세어졌다는 뜻입니다!

7. 이 차이가 발생한 이유는 교집합에 속한 "둘 사이에서 태어난 아이들"이 남편 쪽을 셀 때도 손을 들고 부인 쪽을 셀 때도 손을 들어서 2번씩 카운트되었기 때문입니다.

8. 즉, 중복해서 세어진 아이들이 **6명**이므로, 정답은 ④번입니다!

* (Tip! 벤 다이어그램을 칠판에 크게 그려놓고 "남편 쪽으로 손든 사람 9명, 부인 쪽으로 손든 사람 9명인데 왜 합이 18명이 될까? 양손 다 든 녀석들 때문이지!" 라고 직관적으로 비유해 주세요.)

QUESTION 5

목차

12명 여행객의 자동차 셔틀 전략

Q. 12 명의 여행객이 이동하고 있다. 다음번 목적지까지는 20 킬로미터가 남았다. 여행객들이 지친 상황에 다행히 자동차가 하나 나타나 다음 목적지까지 태워주기로 하였다. 그런데, 자동차에는 여행객이 최대 4 명까지 탈 수 있다. 자동차는 시속 20 킬로미터로 이동하며, 사람은 시속 4 킬로미터로 이동할 수 있다. 모든 여행객이 목적지에 동시에 도착하여야 한다고 하면 가장 빨리 도착할 수 있는 시점은 지금부터 몇 시간 몇 분 후인가? (단, 승하차 시간 및 방향 전환 시간은 무시함) (중등 2020 년도 8 번)

OPTIONS ① 2 시간 0 분 ② 2 시간 5 분 ③ 2 시간 8 분 ④ 2 시간 30 분 ⑤ 2 시간 36 분

ANSWER ⑤ 2 시간 36 분

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* 출제 의도: "모두 동시에 도착한다"는 조건의 핵심(모든 사람이 차를 탄 거리와 걸은 거리가 100% 동일해야 함)을 파악하고 비례식이나 방정식을 세울 수 있는지 묻는 최고난도 문제입니다.

* 상세 풀이:

1. 12명이 모두 동시에 목적지에 골인하려면 어떻게 해야 할까요? 한 명이라도 편하게 더 많이 타면 도착 시간이 엇갈리게 됩니다. 즉, **12명 전원이 "차를 타는 시간"과 "걸는 시간"이 완벽하게 똑같아야** 합니다.

2. 자동차 한 대의 정원이 4명이므로, 여행객 12명을 4명씩 **A, B, C 세 그룹**으로 나눕니다.

3. 모든 사람이 완벽히 공평하게 차를 타야 합니다. 이걸 중학교 2학년 과정의 연립방정식으로 아주 쉽게 풀어볼까요?
미지수를 시간으로 둡니다.

* 한 사람이 **차를 타는 시간** = x 시간

* 한 사람이 **걸는 시간** = y 시간

4. [ⓐ 사람 기준의 식 세우기]

모든 사람은 x 시간 동안 차를 타고(시속 20), y 시간 동안 걷습니다(시속 4). 총이동 거리는 20km 입니다.

$$20x + 4y = 20$$

양변을 4로 나누면 첫 번째 식이 예쁘게 만들어집니다.

$$\rightarrow 5x + y = 5 \quad \text{--- (식 1)}$$

5. [ⓑ 자동차 기준의 식 세우기, 4단계로 이해하기 (★핵심★)]

- **1단계 (총 이동 시간):** 자동차는 출발할 때부터 마지막 C조를 목적지에 내려줄 때까지 단 1초도 쉬지 않고 움직입니다. 마지막 조가 도착할 때, 걷고 있던 조원들도 **동시에** 도착하게 되죠. 즉, '**자동차가 움직인 총 시간**' = '**사람 1명의 총 이동 시간**'과 완벽하게 같습니다. (자동차가 움직인 총 시간 = $x + y$)

- **2단계 (앞으로 전진한 시간):** 자동차가 승객들을 태우고 목적지 방향(앞)으로 달린 경우를 모아봅시다. A조, B조, C조를 각각 x 시간씩 총 3번 앞으로 수송했으므로 총 $3x$ 시간입니다.

- **3단계 (뒤로 돌아간 시간):** 전체 시간($x + y$) 중에서 '앞으로 간 시간($3x$)'을 통째로 빼면, 나머지는 당연한 논리로 빈 차가 '뒤로 간 시간'이 됩니다! 즉 빈 차로 후퇴한 총 시간은 $(x + y) - 3x = (y - 2x)$ 입니다.

- **4단계 (최종 위치 거리식):** 자동차가 결국 최종적으로 시동을 끄고 주차한 곳은 어디일까요? 빙빙 돌았어도 결국 목적지인 20km 지점입니다.

$$(\text{앞으로 전진한 총 거리}) - (\text{빈 차로 뒤로 간 총 거리}) = 20\text{km}$$

$$\rightarrow 20 \times 3x - 20 \times (y - 2x) = 20$$

6. 이 아름다운 식의 양변을 20으로 약분하고 괄호를 풉니다.

$$3x - (y - 2x) = 1$$

$$3x - y + 2x = 1$$

$$\rightarrow 5x - y = 1 \quad \text{--- (식 2)}$$

7. [☉ 연립방정식 풀이]

(식 1)과 (식 2)를 가감법으로 더해줍니다.

$$5x + y = 5$$

$$5x - y = 1$$

$$\text{두 식을 더하면: } 10x = 6$$

따라서 $x = 0.6$ (**차 타는 시간**) 이 완성됩니다!

8. $x = 0.6$ 을 식 1번에 대입하면 $3 + y = 5$ 가 되어, $y = 2$ (**걷는 시간**) 이 됩니다.

9. [최종 결론] 차를 탄 시간은 0.6시간(36분), 걷는 시간은 2시간입니다.

가장 빨리(동시에) 도착하는 총 시간은 $0.6 + 2 = 2.6$ 시 간 입니다!

10. 따라서 정답은 **2시간 36분(☉)** 입니다.

* (Tip! 중학생들에게 복잡한 상대속도나 교행 퍼즐보다는 "결국 자동차가 전진한 거리에서 돌아간 거리를 빼면 전체 길이가 나온다!"는 개념과 '연립방정식'으로 풀 수 있다는 짜릿함을 맛보게 해주면 아주 좋습니다.)

QUESTION 6

목차

100개의 문 열고 닫기

Q. 1 번부터 100 번까지 번호가 붙은 100 개의 문이 있다. 또, 1 번부터 100 번까지 번호가 붙은 100 명의 사람이 있다. 각 사람은 자기 번호와 그 배수인 모든 문들에 대해 "열려 있으면 닫고, 닫혀 있으면 여는" 작업을 한 번씩 수행한다. 모든 사람이 모든 작업을 마쳤을 때 다음 방 문 중 상태가 다른 하나는? 처음에 모든 방 문은 닫혀 있다. (중등 2020 년도 9 번)

OPTIONS ① 2 ② 5 ③ 7 ④ 49 ⑤ 72

ANSWER ④ 49

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 어떤 수의 약수 개수가 홀수인지 짝수인지를 묻는 고전적인 약수 및 소인수분해 응용 문제입니다. 완전제곱수의 특징을 묻는 것이 핵심입니다.

* **상세 풀이:**

1. 먼저 "닫혀 있는 문"을 여닫는 규칙을 생각해 봅시다.

- 1번 열면 → 열림 (1번 건드림)

- 2번 열면 → 닫힘 (2번 건드림)

- 3번 열면 → 열림 (3번 건드림)

2. 즉, 문을 건드린 횟수가 **홀수 번이면 문은 최종적으로 열려 있게 되고, 짝수 번이면 다시 닫히게 됩니다!**

3. 그럼 특정 번호의 문(예: 12번 문)은 몇 번이나 열고 닫혔을까요?

- "자기 번호의 배수"인 문을 건드리므로, 12번 문은 12의 배수를 자기 번호로 가진 사람들... 다시 말해 **12의 약수인 번호를 가진 사람들(1, 2, 3, 4, 6, 12번 사람)**이 될 때마다 한 번씩 치고 지나갑니다.

4. 결국 문제의 핵심은 **"그 방 번호 숫자의 약수 개수가 홀수 개인가, 짝수 개인가?"**로 아주 아주 단순해집니다.

5. 보통 약수의 개수는 무조건 짝수 개인다. (예: 12의 약수는 $1 \times 12, 2 \times 6, 3 \times 4$ 처럼 쌍으로 존재하니까요!)

6. 하지만! 약수의 개수가 **홀수 개인 숫자**가 딱 하나 있습니다. 바로 똑같은 두 수의 곱으로 이루어진 **완전제곱수**(1, 4, 9, 16, 25...)입니다. (예: 16은 4×4 이므로 4가 중복되어 약수 개수가 홀수 개인다.)

7. 자, 선택지를 볼까요?

① 2 (소수, 약수 2개 → 짝수번 건드림 → 닫힘)

② 5 (소수, 약수 2개 → 닫힘)

③ 7 (소수, 약수 2개 → 닫힘)

④ **49 (7×7 완전제곱수, 약수 3개(1, 7, 49) → 홀수번 건드림 → 열림!)**

⑤ 72 (약수 12개 → 짝수번 건드림 → 닫힘)

8. 따라서 49번 문 하나만 딱! 열려 있게 되므로 정답은 ④번입니다.

* (Tip! $3 \times 4 = 12$ 쌍으로 짝짓기 놀이를 하다가, "16은 4×4 인데 4가 한 쌍을 못 이루고 혼자 외톨이지! 그래서 개수가 홀수 개야!" 라고 짚어주시면 머리에 쏙 들어갑니다.)

QUESTION 7

목차

물통 계량 퍼즐 (3L, 7L)

Q. 3L 들이 물통 하나, 7L 들이 물통 하나가 있다. 두 물통은 눈금이 없다. 물통을 가지고 할 수 있는 일은 다음과 같다. 물의 가격은 없다고 가정하자. (수도를 통해 한 물통을 끝까지 채우거나, 한 물통을 완전히 비우거나, 다른 물통으로 넘치기 전까지 거를 수 있다.)

이때 두 물통을 이용하여 만들 수 없는 물의 양은? (중등 2021 년도 5 번)

OPTIONS ① 2L ② 4L ③ 5L ④ 6L ⑤ 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L 모두 가능

ANSWER ⑤ 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L 모두 가능

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* 출제 의도: 서로소인 두 정수를 덧셈과 뺄셈으로 조합($ax + by$)하면 어떠한 정수라도 만들 수 있다는 '베주 항등식'의 원리를 물통 퍼즐로 풀어보도록 유도하는 문제입니다.

* 상세 풀이:

1. 물통의 용량인 '3'과 '7'의 관계에 집중해 봅시다. 공약수가 1밖에 없는 아주 독특한 관계, 바로 **서로소(Relatively prime)** 입니다. 서로소인 두 수의 차이를 이용하면 작은 수부터 큰 수 사이의 모든 눈금을 창조(?)해 낼 수 있습니다.
2. 진짜로 다 만들 수 있는지 시뮬레이션을 돌려봅시다.
3. **[1L 만들기]** → 큰 7L통을 가득 채우고, 3L통으로 2번 연달아 퍼내서 버립니다. ($7 - 3 - 3 = 1L$) 완료!
4. **[2L 만들기]** → 위에서 남은 1L를 3L통에 담아둡니다(2L 여유공간 생김). 그리고 7L통을 가득 받은 뒤, 아까 공간이 남은 3L통이 꽉 찰 때까지 붓습니다. ($7 - 2$ 여유공간 = **5L**가 남음). 여기서 3L 덜어내면 **2L** 남음! 완료!
5. **[3L 만들기]** → 작은 통 채우면 끝! 완료!
6. **[4L 만들기]** → 7L 통에서 3L 통 하나만큼 버리면 됨. ($7 - 3 = 4L$) 완료!
7. **[5L 만들기]** → 아까 2L 단계에서 부산물로 5L가 만들어졌죠? 완료!
8. **[6L 만들기]** → 3L 통으로 두 번 받아 큰 통에 부으면 됨. 완료!
9. 이렇게 1L부터 6L, 7L까지 전부 완벽하게 계량할 수 있습니다.

* (Tip! 영화 '다이하드 3'에 나온 저울 폭탄 해제 물통 퀴즈(5갤런, 3갤런) 이야기를 꺼내면 아이들이 눈을 반짝이며 재밌게 푹니다.)

QUESTION 8

목차

2^{100} 의 10의 자리 숫자 구하기

Q. 2^{100} (2의 100 제곱, $2 \times 2 \times 2 \times \dots \times 2$ 와 같이 2를 100번 곱한 수)를 10진법으로 표현했을 때, 이 수의 10의 자리 수는?
(중등 2021년도 6번)

OPTIONS ① 8 ② 7 ③ 6 ④ 5 ⑤ 4

ANSWER ② 7

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 지수법칙을 분할 적용하여 큰 수의 곱셈 패턴을 추적하고, 뒤의 두 자리 수(나머지)의 주기성을 파악하는 능력을 확인합니다.

* **상세 풀이:**

- 우리는 10의 자리를 구해야 하므로 숫자 전체를 알 필요 없이 맨 끝에 위치한 십의 자리, 일의 자리 등 **꼬리 두 칸**만 관찰하면 됩니다.
- 우리가 흔히 아는 수치인 $2^{10} = 1024$ 부터 출발해 봅시다!
- 2^{20} 은 지수법칙에 의해 $(2^{10})^2$ 와 같습니다. 즉, 1024×1024 입니다.
- 이걸 다 곱하지 말고, 끝의 두 자리 "24"만 서로 곱해봅시다. $24 \times 24 = 576$ 입니다.
- 즉, 2^{20} 의 끝 두 자리는 무조건 **"76"**으로 끝나게 됩니다.
- 놀라운 마법을 보여드릴까요? 어떤 수든 끝이 **76**으로 끝나는 수는 **자신들끼리 곱해도 무조건 끝이 76으로 끝난다**는 엄청난 특성이 있습니다! 직접 볼까요? $76 \times 76 = 5776$, 또 76이죠?
- 그러면 이제 문제가 끝났습니다. 우리가 구하려는 수는 거대한 2^{100} 입니다.
- 지수법칙을 써서 방금 구한 2^{20} 형태로 바꿔주면... $2^{100} = (2^{20})^5$ 가 됩니다.
- 2^{20} 은 끝자리가 76인 숫자라고 배웠죠? 끝이 76인 녀석을 자기들끼리 5번 계속 곱하는 것입니다.
- $76 \times 76 \times 76 \times 76 \times 76 \dots$ 아무리 반복해봤자 끝의 두 자리는 항상 76입니다.
- 따라서 문제에서 물어본 '10의 자리'는 바로 7입니다.

* (Tip! "우리는 앞의 자리 따윈 관심 없어! 꼬리칸만 보면 돼!"로 접근 부담을 줄여주시고 76의 마법 같은 특성을 흥미롭게 강조해 주세요.)

QUESTION 9

목차

정육각형 위의 7개의 점

- Q. 한 변의 길이가 3 인 정육각형에 7 개의 점을 놓으려고 한다. 점은 면적이 없고, 정육각형의 꼭지점이나 모서리 위에도 점을 놓을 수 있다. 다음 명제가 성립하도록 하는 x 의 최소값은? (중등 2022 년도 6 번)
- 점을 어떻게 놓더라도, 적어도 한 쌍의 점은 거리가 x 이하이다.

OPTIONS ① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $(3\sqrt{3})/2$ ④ 3 ⑤ ... (보기없음)

ANSWER ④ 3

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 공간을 나누는 직관(정육각형은 6개의 정삼각형으로 쪼개질 수 있다)과 "비둘기집의 원리"를 결합하는 기하학적 통찰력을 평가합니다.

* **상세 풀이:**

- 한 변의 길이가 3인 커다란 정육각형을 도화지에 그려 놓고 상상해 봅시다.
 - 정육각형의 한가운데(중심점)를 찍고 그 중심점과 각 6개의 꼭짓점을 연결해 보세요.
 - 그러면 피자를 자른 것처럼 한 변의 길이가 3인 **정삼각형이 딱 6조각** 나오게 됩니다!
 - 여기서 수학의 그 유명한 **비둘기집 원리**가 등장합니다.
 - 우리는 7개의 점(비둘기)을 6개의 정삼각형 구역(비둘기집) 안에 집어넣어야 합니다. 구역은 6개인데 점은 7개라면? 아무리 피해 가려고 해도 겹치지 않게 넣을 수가 없으므로, **"적어도 한 개의 정삼각형 구역 안에는 2개 이상의 점이 들어간다"**는 결론이 떨어집니다.
 - 그렇다면 같은 정삼각형(한 변의 길이가 3인 삼각형) 영역 안에 갇힌 두 점은 아무리 멀리 떨어져 봐야 거리가 얼마나 구겨질까요?
 - 꼭짓점과 꼭짓점 사이 등 가장 양끝으로 밀어냈을 때의 최대 거리가 결국 삼각형의 한 변의 길이인 **3**이 됩니다.
 - 즉, 7개의 점을 공간 안에 아무리 멀리 떼어 놓으려 애를 써도 "적어도 한 쌍 이상의 점은" 반드시 거리 **3** 이하로 붙어있을 수밖에 없습니다.
- * (Tip! 학생들에게 비둘기집의 원리라는 거창한 말 대신 "방은 6개인데 친구 당번이 7명이면 무조건 어느 한 방 안엔 2명이 청소해야지!"라는 유머로 원리를 일깨워주세요.)

QUESTION 10

목차 ▲

점프의 이동 거리 맞추기

Q. 어떤 물체가 수직선에서 이동을 한다. 시작 좌표는 0 이며, 오른쪽으로 이동하여 양의 좌표에 도착하려고 한다. 이동하는 방법은 2 가지이다.
 - 기본 이동: 오른쪽으로 1 만큼 움직인다.
 - 점프: 오른쪽으로 바로 직전에 움직인 거리의 2 배만큼 이동한다.
 사용 가능한 이동 횟수(기본 이동과 점프를 합한 횟수)가 6번으로 정해져 있다. 도착할 수 있는 좌표 중 19 와 가장 가까운 좌표는?
 (중등 2022 년도 7 번)

OPTIONS ① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19

ANSWER ③ 18

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 행동 규칙(1로 이동하거나, 직전의 $\times 2$ 를 하거나)을 수열의 형태로 이해하고, 가능한 최대치와 변환의 분기점들을 탐색해 목표값에 근접해가는 추론 능력(그리디 및 DP 탐색)을 묻는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

- 조건 중 가장 중요한 것은 "직전 움직인 거리의 2배를 뛸 수 있다"는 것입니다. 이로 인해 이동 거리의 패턴은 2의 거듭제곱배인 (1, 2, 4, 8, 16...) 로 쪽쪽 상승할 수도 있고, 다시 리셋하여 기본이동인 1부터 다시 시작(1, ..., 4, 1, 2...)할 수도 있습니다.
- 총 6번을 움직입니다. 과연 계속 2배씩 점프만 뛰면 거리가 얼마일까요?
 - 기, 점, 점, 점, 점, 점 $\rightarrow 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63$ (엄청 멀리 가네요!)
- 우리는 19와 비슷한 소박한 수를 찾아야 합니다. "16"이나 "32"처럼 너무 높은 점프를 밟으면 바로 숫자가 오버되겠죠.
- 그렇다면 가장 높은 점프를 8까지만 밟는다고 상상해볼까요? (1, 2, 4, 8) 이 숫자들을 한 번 지나가면 총 이동 횟수 4번을 소비하고 합계 15에 도달합니다.
- 이제 우리는 2번의 횟수를 더 쓸 수 있습니다. 19와 가까워지기 위해 더해봅시다.
 - 패턴 앞에 (1, 1)을 추가: [1, 1] 뒤에 [1, 2, 4, 8] $\rightarrow 1 + 1 + 15 = 17$ (아깝네요)
 - 이 큰 패턴을 둘로 쪼개볼까요? [1, 2] 두 번 밟기...
- 숫자를 다듬기 위해 가운데 연결고리를 다시 리셋(1)하는 방식으로 배열해 봅시다.
 - 기(1), 점(2), 기(1), 점(2), 점(4), 점(8)
 - 이렇게 건너뛰면 합계가 $1 + 2 + 1 + 2 + 4 + 8 = 18$ 이 나옵니다! 19와 엄청 가깝죠?
- 과연 이 수열 조합 규칙으로 딱 떨어지는 19를 만들 수 있을까요? 8을 포함해서 어떻게든 만들어보려 해도 $1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 4 = 11$, 8을 한 번 쓰면 17이나 18 등에서 숫자가 걸립니다. (전체 수식 짝/홀 조합상 정확히 19를 맞추는 배열은 불가능합니다.)
- 따라서 19와 가장 근접하게 도착할 수 있는 좌표는 18이 됩니다.

* (Tip! 1, 2, 4, 8 이라는 거듭제곱의 폭발적인 증가를 먼저 보여준 뒤, "너무 크니까 8에서 스톱! 남은 찌그레기 횟수 2번으로 숫자를 요리조리 맞춰보자"는 식의 탐색 가이드를 주시면 좋습니다.)

QUESTION 11

목차

3가지 종류의 동전으로 x원 맞추기

Q. 7 원, 9 원, 11 원 세 가지 종류의 동전으로 x 원 이상인 정수인 금액은 모두 정확하게 만들 수 있다고 할 때, x 의 최솟값은?
(중등 2022 년도 8 번)

ANSWER 27

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 프로베니우스 동전 문제(Frobenius Coin Problem)의 심화 유형입니다. 가장 작은 동전인 7을 기준으로, '연속된 7개의 숫자가 모두 만들어지면 그 이후로는 +7만 하면 되므로 뚫린다'는 핵심 DP 논리를 이해하는지 묻습니다.

* **상세 풀이:**

- 가장 작은 동전 액수인 7원을 유심히 봅시다. 만약 어떠한 특정 숫자부터 '**연속으로 7개의 숫자**'를 모두 지불할 수 있다면 어떻게 될까요?
- 맞습니다! 그 7개만 통과하면, 그다음 숫자들부터는 기존 숫자에 모조리 "**+7원 동전 하나**" 만 추가로 얹으면 알아서 쭉~ 전부다 만들어집니다.
- 우리의 목표는 거스름돈 조합으로 만들어지는 숫자들을 써 내려가면서 "어? 여기서부터 일자로 7개가 다 만들어지네?" 하는 그 지점 (최솟값 x)을 찾는 것입니다.
- 하나씩 확인해 봅시다. 일단 24, 25, 26, 27... 근처를 조사해보죠.
 - 24원 → 7, 9, 11로 어떻게 조합해도 안 만들어집니다. (이거 못 냄!)
 - 25원 → $7 \times 2 + 11 = 25$ (제작 가능)
 - 26원 → 아쉽게도 무슨 조합을 써도 만들어지지 않습니다! (이 문제의 가장 큰 구멍)
- 26원이 만들어지지 않았기 때문에, 26원 이하에서는 연속 7개가 터질 수 없습니다.
- 그렇다면 27원부터는 어떨까요?
 - $27 = 9 \times 3$
 - $28 = 7 \times 4$
 - $29 = 9 \times 2 + 11$
 - $30 = 7 \times 3 + 9$
 - $31 = 11 \times 2 + 9$
 - $32 = 7 \times 3 + 11$
 - $33 = 11 \times 3$
- 자, 드디어 **27부터 33까지 연속으로 7개의 숫자 배수진**이 완벽하게 뚫렸습니다!!
- 이제 34부터는 계산할 필요가 있나요? 없습니다. 아까 만든 27원 조합에 +7원 동전만 하나 더 주면 되니까요.
- 따라서 이후의 모든 정수 금액을 만들 수 있게 해주는 안전지대의 시작점(x)은 바로 **27**입니다!

QUESTION 12

목차

세 조건을 만족하는 나머지 구하기

Q. 아래 세 조건을 동시에 만족하는 모든 자연수 n 의 값의 합은? (중등 2025년도 7번)

- 341을 n 으로 나누었을 때의 나머지가 5이다.
- 508을 n 으로 나누었을 때의 나머지가 4이다.
- 579를 n 으로 나누었을 때의 나머지가 3이다.

ANSWER 50

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 나머지의 성질을 이용해 원래 수를 나누어떨어지게 만드는 보정값(뺄셈)을 찾고, 세 숫자의 최대공약수를 구해 응용하는 깔끔한 정수론 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 문제가 귀찮게 안 나누어떨어지고 계속 나머지가 남아서 방해를 합니다.
 2. "나머지"가 남는다는 것은 무슨 뜻이죠? 그만큼 양이 불필요하게 넘친다는 뜻입니다!
 3. 시원하게 넘치는 만큼 빼버리면 어떨까요? 그러면 n 으로 나누었을 때 정확히 "**나누어떨어지게(약수)**" 됩니다. 빼봅시다!
 - 341에서 나머지 5를 뺀 → **336** (이제 n 으로 나누어떨어짐!)
 - 508에서 나머지 4를 뺀 → **504** (이제 n 으로 나누어떨어짐!)
 - 579에서 나머지 3을 뺀 → **576** (이제 n 으로 나누어떨어짐!)
 4. 와! 이제 n 은 복잡한 수가 아니라, 단순히 **336, 504, 576 이 세 숫자를 모조리 나누어떨어지게 하는 공통된 약수(공약수)** 라는 사실로 문제가 확 쉬워졌습니다.
 5. 세 수의 공통된 약수를 찾으려면 가장 왕건이인 **최대공약수**를 먼저 구하는 게 룰이죠.
 - 세 숫자를 소인수분해하거나 직접 나누기 기동을 세워서 구해봅시다.
 - $336 = 2^4 \times 3 \times 7$
 - $504 = 2^3 \times 3^2 \times 7$
 - $576 = 2^6 \times 3^2$ (7이 없네요!)
 - 공통으로 포함된 최대치는 $2^3 \times 3 = 24$ 입니다!
 6. 최대공약수가 24이므로, 우리가 찾는 n 은 24의 약수(1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24)들 중 하나일 것입니다.
 7. 여기서 마지막 함정 조심!! 어떤 숫자를 나눌 때, **나누는 숫자는 절대 나머지보다 작을 수 없습니다!** (예를 들어, 어떤 수를 4로 나누었는데 나머지가 5가 나올 순 없죠!)
 8. 문제 조건 첫 번째에서 "나머지가 5이다"라고 했으므로, 우리의 n 은 **무조건 5보다는 커야 합니다.** ($n > 5$)
 9. 따라서 24의 약수들 중에서 5보다 큰 수만 추려내면 → **6, 8, 12, 24** 네 개의 숫자가 발탁됩니다.
 10. 이 숫자들을 모두 더하라고 했으므로 $6 + 8 + 12 + 24 = 50$ 입니다!
- * (Tip! "나머지는 귀찮은 쓰레기니까 먼저 빼서 버려버려! 그럼 공약수 문제가 돼!" 라고 직관적으로 접근법을 깨우쳐 주시면 아이들이 식을 훨씬 잘 세웁니다.)